

摘要：

AI基建狂飙正遭极端天气“背刺”！全球近八成数据中心面临气候威胁，已跃升为相关保险首要损失来源。高温与高能耗危机正倒逼险企重新定价，并迫使微软、英伟达等巨头加速冷却技术重构，气候风险正全面重塑AI底层逻辑。

AI基础设施的全球扩张正遭遇气候风险的正面冲击。保险公司的承保损失数据与气候研究机构的风险评估均显示，极端天气已演变为AI数据中心行业的系统性威胁，并正在倒逼险企重新定价、运营商重新设计。

全球保险集团苏黎世（Zurich）的最新数据显示，过去三年，极端天气已跃升为其在美国数据中心建设险组合中的首要损失来源，占全部损失的三分之一。与此同时，气候风险分析机构First Street的研究显示，全球79%的数据中心容量正面临洪涝、极端风力和野火等急性气候风险。风险管理公司Marsh Risk警告，若行业未能有效管理上述风险，将威胁到“驱动AI数据中心革命的资本堆叠”。

市场影响已初步显现。随着数据中心建设向郊区及新兴地区加速扩张，运营商面临更高的气候风险暴露。微软等超大规模云服务商已调整设施设计策略，英伟达也以冷却技术升级回应挑战，相关HVAC供应商正首次在欧洲客户规格中看到“气候变化因子”条款出现。

险企拉响警报：极端天气跃升首要损失来源

苏黎世集团国际建筑险业务负责人Patrick McBride向CNBC表示，过去三年，极端天气已取代其他风险类别，成为该公司美国数据中心建设险组合损失的最大单一驱动力，占比达三分之一。

McBride将这一趋势部分归因于选址结构的根本性变化。大量数据中心正迁移至土地成本更低的郊区和农村地区，而这些区域过去因开发程度有限，极端天气的历史记录普遍不足。“如今，我们在这些区域已有价值30亿美元的资产，暴露在超过一英里范围内的气候事件风险之中。”他说。

风险管理公司Marsh Risk美国地产数字基础设施业务负责人Joe Macejak表示，气候风险对数字基础设施的冲击“不是‘会不会’发生的问题，而是行业如何识别、量化和管理这些风险”。他警告，若管理不当，企业将面临成本攀升与运营失灵，最终“威胁到驱动AI数据中心革命的资本堆叠”。

新兴市场扩张加剧风险敞口

McBride指出，今年已有64%的在建数据中心容量落址于北弗吉尼亚等传统核心区域以外，转向西德克萨斯、田纳西、威斯康星和俄亥俄等所谓“前沿市场”。这些地区面临龙卷风、冰雹和强风等威胁，而数据中心屋顶大面积裸露的暖通空调系统、冷却塔和太阳能装置，均构成显著风险点。

McBride还以巴西为例，指出该国作为新兴数据中心市场面临较大的热浪风险；在欧洲，数据中心正向伊比利亚半岛等升温趋势明显的地区迁移。“极端天气已不再是可以被当作背景风险的东西，”McBride说，“这是我和业主最先审视的问题之一。”

First Street的研究则进一步量化了整体敞口：全球79%的数据中心容量面临来自洪涝、极端风力及野火等急性气候风险的威胁，可能造成运营中断、停机时间延长，并推高保险和修复成

本。

电网与数据中心的三重压力同步叠加

AI软件平台Rhizome的联合创始人兼CEO Mishal Thadani指出了一个核心矛盾：极端高温在第一时间对数据中心及其依赖的电网造成三重压力。

在正常温度下，冷却系统已占数据中心能耗的约40%；极端高温来袭时，这一比例将进一步攀升，而此时制冷需求激增又正好推高整个电网的负荷。"数据中心在最需要电力的时刻，恰恰是电网最无力供给的时候。"Thadani说。

他援引意大利城市都灵的案例加以佐证：今年5月，都灵最高气温约达38摄氏度（100华氏度），高温对该市地下电缆造成热应力，并引发连续停电事故。"现在再加上每个数据中心抽取相当于十万户家庭用电量的设施，热量与负荷同时冲击同一条线路。数据中心负荷可以在最严峻的时段削减，但大多数规划模型仍未充分考虑极端高温出现的频率将显著增加。"他说。

运营商加速调整设计，技术创新跟进

面对上述挑战，头部运营商正在作出应对。微软发言人向CNBC表示，公司在数据中心设计上已着眼于在"广泛的环境条件下可靠运行"，并通过选址优化、冗余系统和实时监控来管理极端高温与恶劣天气带来的风险。

芯片巨头英伟达上周宣布，其最新AI服务器的液冷系统可在45摄氏度的冷却液温度下运行，高于此前标准。英伟达表示，冷却器温度每提升1摄氏度，冷却能耗成本可降低约4%。

暖通空调企业Johnson Controls全球数据中心解决方案首席商务官Aaron Lewis表示，上述进展正在推动整个行业的技术演进。该公司已对数据中心冷却设备进行多温度条件下的耐受性测试。Lewis透露，近期他首次看到一家欧洲客户在设备规格中纳入了"气候变化因子"，要求数据中心设计针对未来升温情景进行适配。

"最终市场将形成多元化的系统与应用组合。随着技术持续演进，我们正在找到更有效的散热方式。数据中心热潮所驱动的创新节奏，将使我们在未来很长一段时间内能够在这些条件下持续运营。"Lewis说。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

4 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

